



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

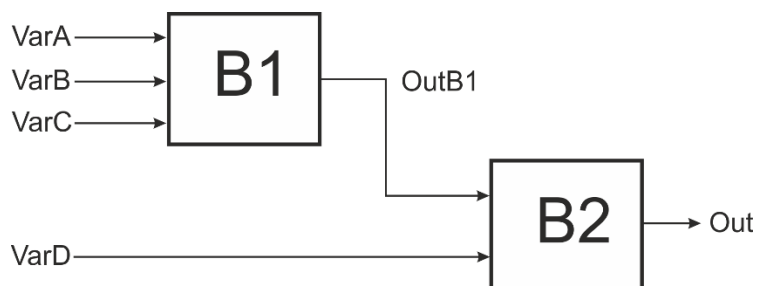
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Se pide analizar el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra a continuación:





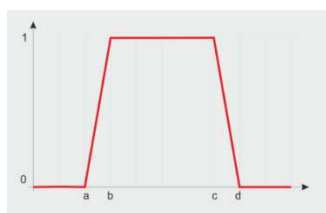
El sistema jerárquico está formado de 2 bloques de reglas (B1, B2) con 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 1 variable intermedia (OutB1) y 1 variable de salida (OutB2).

Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico: (a, b, c, d) ^(*)
VarA	Min: -5 Max: 5	VL: (-5, -5, -5, 0) L: (-5, 0, 0, 2) M: (0, 2, 2, 4) H: (2, 4, 4, 5) VH: (4, 5, 5, 5)
VarB	Min: -5 Max: 5	L: (-5, -5, -2, 2) M: (-1, 0, 0, 1) H: (-3, 2, 5, 5)
VarC	Min: 0 Max: 10	L: (0, 0, 0, 8) M: (0, 8, 8, 10) H: (8, 10, 10, 10)
VarD	Min: 0 Max: 10	VL: (0, 0, 0, 1) L: (0, 2, 2, 3) M: (2, 4, 5, 6) H: (5, 6, 6, 10) VH: (7, 8, 10, 10)
OutB1, OutB2	Min: -1 Max: 1	VL: (-1, -1, -1, -0.8) L: (-1, -0.8, -0.8, -0.6) AM: (-0.8, -0.6, -0.6, 0.2) H: (-0.6, 0.2, 0.2, 1) VH: (0.2, 1, 1, 1)

^(*) A continuación, la figura muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d).

Se presentan dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico trigonal (debajo).





Las reglas del bloque B1 son las siguientes:

Regla	VarA		VarB		VarC	OutB1
01	VL	AND	L	AND	L	VL
02	L	AND	L	AND	L	VL
03	M	AND	L	AND	L	L
04	H	AND	L	AND	L	L
05	VH	AND	L	AND	L	L
06	VL	AND	M	AND	L	L
07	L	AND	M	AND	L	AM
08	M	AND	M	AND	L	AM
09	H	AND	M	AND	L	AM
10	VH	AND	M	AND	L	AM
11	VL	AND	H	AND	L	AM
12	L	AND	H	AND	L	AM
13	M	AND	H	AND	L	H
14	H	AND	H	AND	L	H
15	VH	AND	H	AND	L	H
16	VL	AND	L	AND	M	L
17	L	AND	L	AND	M	L
18	M	AND	L	AND	M	L
19	H	AND	L	AND	M	AM
20	VH	AND	L	AND	M	H
21	VL	AND	M	AND	M	AM
22	L	AND	M	AND	M	AM
23	M	AND	M	AND	M	AM
24	H	AND	M	AND	M	AM
25	VH	AND	M	AND	M	AM
26	VL	AND	H	AND	M	AM
27	L	AND	H	AND	M	H
28	M	AND	H	AND	M	H
29	H	AND	H	AND	M	H
30	VH	AND	H	AND	M	H
31	VL	AND	L	AND	H	L
32	L	AND	L	AND	H	L
33	M	AND	L	AND	H	L
34	H	AND	L	AND	H	AM
35	VH	AND	L	AND	H	H
36	VL	AND	M	AND	H	AM
37	L	AND	M	AND	H	AM
38	M	AND	M	AND	H	AM
39	H	AND	M	AND	H	AM
40	VH	AND	M	AND	H	AM
41	VL	AND	H	AND	H	AM
42	L	AND	H	AND	H	AM
43	M	AND	H	AND	H	H
44	H	AND	H	AND	H	VH
45	VH	AND	H	AND	H	VH



Las reglas del bloque B2 son las siguientes:

Regla	OutB1		VarD	OutB2
01	VL	AND	VL	VL
02			L	VL
03	AM	AND	M	L
04	H	AND	H	AM
05	VH	AND	VH	VH
06			NOT(VL)	VH
07	L	OR	NOT(H)	L
08	VL	OR	NOT(VH)	VL
09	VH	OR	VH	VH
10	L	AND	VL	L
11	L	AND	L	L
12	L	AND	M	L

Preguntas

Para el bloque B1 consideramos un sistema Mandami con t-norma mínimo y t-conorma máximo:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Para el bloque B2 consideramos un sistema con t-norma producto algebraico y t-conorma suma algebraica:

- T-norma: $T(a, b) = ab$.
- T-conorma: $S(a, b) = a + b - ab$.

El bloque de reglas B2 requiere una función de complementación. Considerar la siguiente función de la familia de Sugeno:

- $N_{\lambda}(a) = (1 - a)/(1 + \lambda a)$ considerando $\lambda = 2$.

1.- (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD, y OutB1/OutB2).

2.- (6 puntos)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (-1, 0.5, 5.5, 7.5)$$



3.- (2 puntos)

Se pide dar *la salida nítida del sistema* para las entradas de la pregunta anterior.

Podéis usar cualquier de los dos métodos, aproximado o analítico.



Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximado”.

De forma complementaria, dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al/la consultor/a responsable de vuestra aula, o en el foro correspondiente dentro del aula.

Se debe entregar la solución en un fichero PDF. Adjuntáis el fichero a un mensaje la sección “Entrega de la actividad PEC3” en el Canvas.

El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es el **05/05/2026 (a las 23:59)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrà, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.